VENTE DES LIVRES VIA INTERNET

Le responsable commercial de l'entreprise « **Fès Nouva** »souhaite mettre en vente ses livres via Internet. Pour cette raison, il a exigé les règles de gestions suivantes :

- Le client peut :
  - Consulter le nombre d'exemplaires de livres disponibles en stock ;
  - Chercher un livre avec plusieurs critères : éditeur, titre, thème.
  - Ajouter les livres sélectionnés dans la commande.
  - Valider sa commande sur Internet.
  - La validation de la commande nécessite l'identification et l'authentification du client s'il possède un compte sinon il doit s'inscrire en remplissant le formulaire d'inscription.
- Le webmaster de la société,après authentification, doit réaliser les opérations suivantes :
  - Gérer les catalogues et les packs de livres sachant que :
    - Un pack regroupe plusieurs livres.
    - Le catalogue regroupe des livres, mais également des packs contenant plusieurs livres.
  - Ajouter des nouveaux livres ou packs dans le catalogue, ainsi que de les modifier ou de les supprimer.
  - Recevoir les livres en provenance des éditeurs et les introduire dans le stock.
- Chaquejour, le système informatique de chaque éditeur génère une commande d'après lesinformations disponibles dans le système du service commercial. Cette commande contient les livrescommandés par un ou plusieurs clients depuis la veille et qui ne sont pas disponibles en stock.

1.	Établir la liste des acteurs du système.	*(1 pt)*
2.	Tracer le diagramme des cas d'utilisation.	*(3 pts)*
3.	Modéliser le scénario principal « *Passer une commande*» par un diagramme de séquence ?	*(2pts)*

Le système d'information doit gérer les données relatives aux livres, aux clients, aux commandes, aux éditeurs de livres ainsi que des interactions avec les clients et les éditeurs.

- ✓ Le site Internet offre la possibilité de recherche d'un livre dans le catalogue.
- ✓ Le catalogue contient des livres, mais egalement des packs contenant plusieurs livres.
- ✓ Un catalogue est identifie par un code, un titre, date de publication et date fin de promotion.
- ✓ Chaque livre possede un code (ISBN), un titre, un theme, l'auteur principal et la langue.
- ✓ Le pack est une suggestion proposée par l'editeur.
- ✓ Un pack est identifie par une reference, un libelle et un prix.
- ✓ Un pack n'a pas d'existence dans le stock, seul ses composants (livres) sont stockes.
- ✓ Lespacks sont transformes en une ligne de commande pour chaque livre contenu.
- ✓ Pour chaque ligne de commande, on indique la quantite commandee et le prix unitaire.
- ✓ Un client passe une ou plusieurs commandes, et une commande peut donner lieu à plusieurs livraisons.
- ✓ Une commande, possedant un numéro et une date, peut ne pas être livree en cas d'insuffisance de stock.
- ✓ **Remarque :** Le paiement n'est pas traite dans cette etude.

4. En se basant sur le texte ci-dessus et le diagramme de classes en annexe 2 *(Document réponse* 2), citer les classes manquantes du système d'information. *(2 pts)*

5. En UML, quel est le concept représenté par: *(1 pt)*
- les classes « **utilisateur** », « **Client** » et « **Visiteur** ».
- La classe « **LigneLivraison** ».

6. Completer le diagramme de classes en ajoutant : (a *realiser sur le document réponse* 2, *Figure* 3) *(3 pts)*
- Les classes manquantes et eventuellement leurs attributs.
- Les noms des liens.
- Les multiplicites.

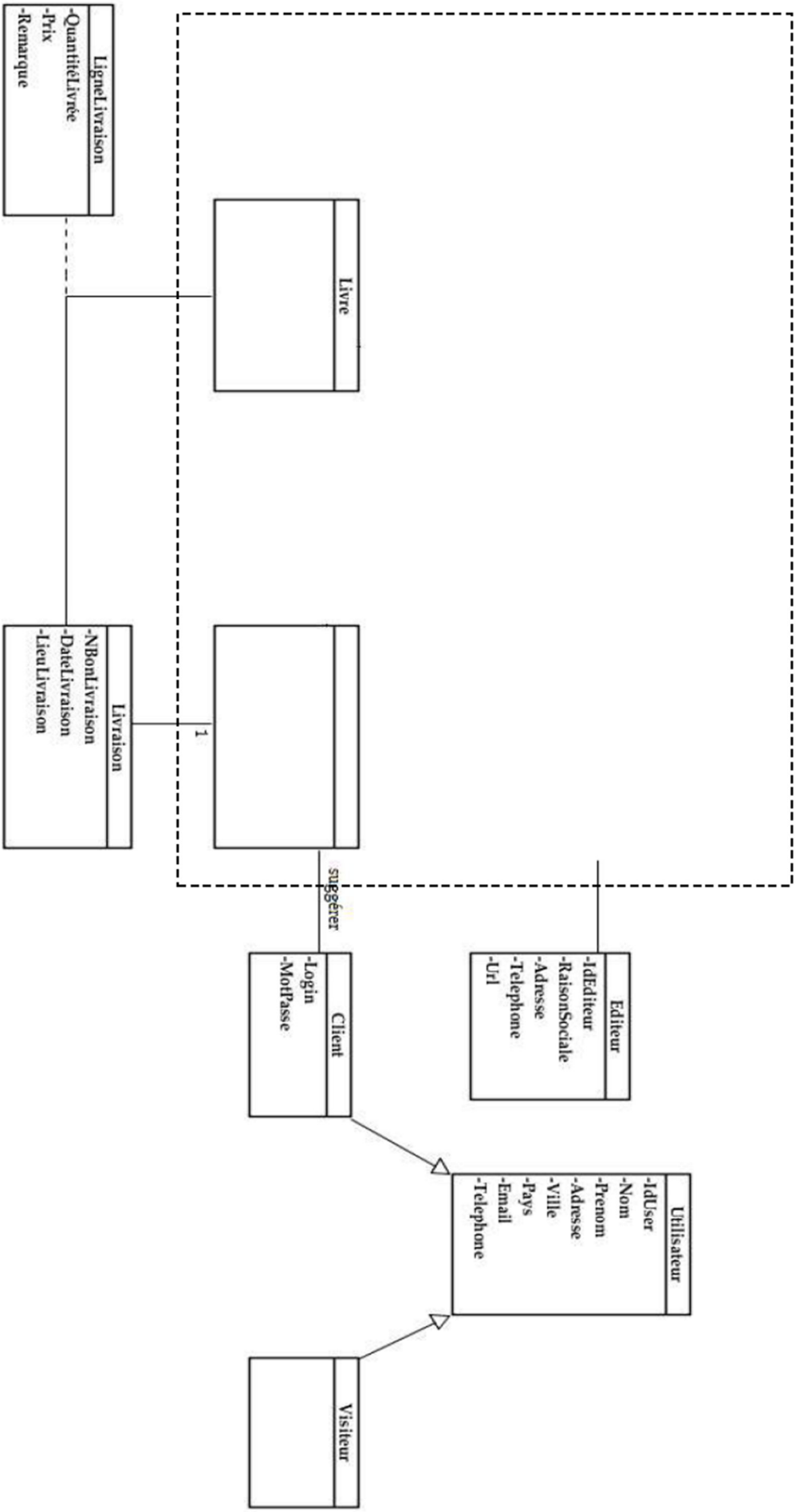

Figure 3 diagramme de classe